

Configurarea și interconectarea rețelelor de calculatoare la nivelul legătură de date

La nivelul legătură de date există două tipuri de echipamente de interconectare, numite bridge-uri și switch-uri. Modul de funcționare ale acestor echipamente este aproximativ identic.

Un bridge este folosit pentru a interconecta rețele de standarde diferite sau pentru a filtra traficul de rețea între segmentele unei rețele locale. El funcționează în mod transparent la nivelul legătură de date.

Figura 1. ilustrează funcționarea unui bridge cu două porturi. Host A are un pachet de transmis. Acest pachet coboară la nivelul LLC și dobândește un antet LLC. Apoi trece la subnivelul MAC și îi este atașat un antet IEEE 802.3.

Această structură iese apoi pe cablu și în cele din urmă este predată subnivelului MAC din bridge, unde antetul IEEE 802.3 este îndepărtat. Pachetul simplu, cu antetul LLC este predat subnivelului LLC din bridge. Deoarece pachetul este destinat unei subrețele IEEE 802.4 bridge-ul adaugă un header LLC corespunzător și transmite mai departe subnivelului MAC ș.a.m.d.

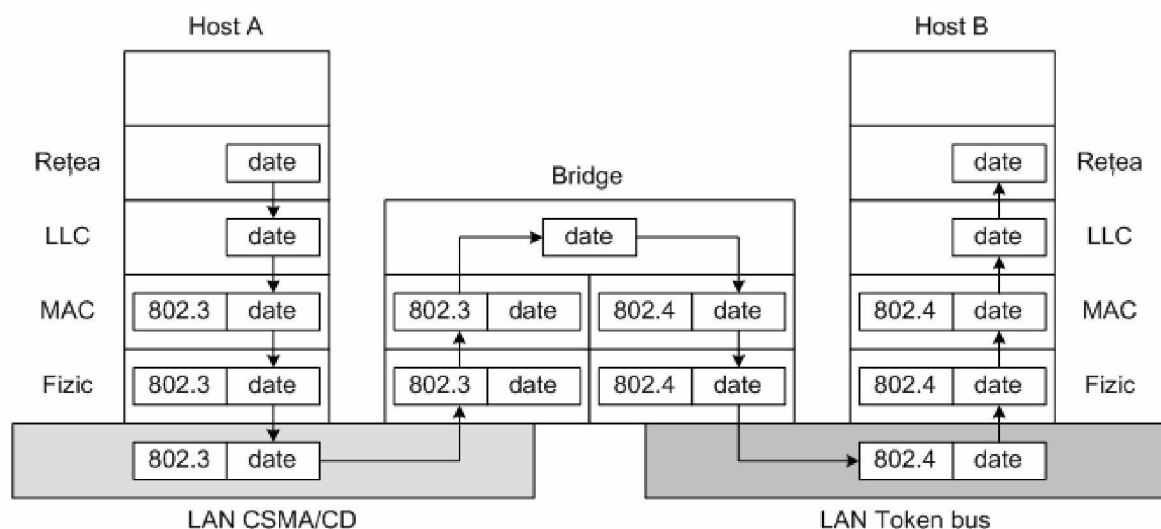


Figura 1. Funcționarea unui bridge LAN de la IEEE 802.3 la IEEE 802.4

Fiecare tip de rețea folosește un format de cadru diferit, acesta implică:

- reformatarea pachetelor;
- recalcularea CRC-lui;
- LAN-urile funcționează la diferite rate de transfer;
- lungimea maximă a cadrelor este diferită (fragmentarea).

Bridge-ul poate de asemenea interconecta doua segmente Ethernet (IEEE 802.3). In acest caz el contribuie la ameliorarea caracteristicilor rețelei prin separarea domeniilor de colizii.

Bridge-urile păstrează în memorie informații despre toate echipamentele de pe fiecare segment la care sunt conectate. Când un bridge primește un cadru, adresa destinație este examinată de acesta pentru a determina dacă respectivul cadru ar trebui trimis către un alt segment sau aruncat. Un bridge mai ajută și la îmbunătățirea fluxului de date prin limitarea cadrelor numai la segmentul de care aparțin (separa domeniile de coliziuni).

Modul de funcționare

Un bridge operează la nivelul legătură de date al modelului OSI. Tehnica cea mai des folosită în momentul de față în Ethernet este cunoscută ca "transparent bridging".



Fig. 2. a. Bridge b. Switch

Pe măsură ce un bridge-ul transparent operează, monitorizează traficul pe toate porturile și memorează adresele nodurilor, ale stațiilor emițătoare conectate, într-un tabel SAT (Source Address Table) în memorie. Când recepționează un pachet pe un port care este destinat unui nod de pe un port diferit, bridge-ul trimite pachetul către acel port pentru ca acesta să își atingă destinația. Dacă primește un pachet destinat unui nod necunoscut, el trimite pachetul la toate porturile și așteaptă un răspuns. În momentul în care bridge-ul primește un răspuns pe un anumit port, el adaugă adresa MAC în tabel pentru acel port și trimite răspuns la cel care a transmis pachetul original.

Există două componente de bază care formează bridge-urile/switch-urile: logica de forward și porturile I/O. În funcție de tipul bridge-ului/switch-ului porturile pot fi de diferite tipuri pentru a interfața diferite tipuri de rețele. Schematic un bridge/switch se poate reprezenta ca în fig. 3.

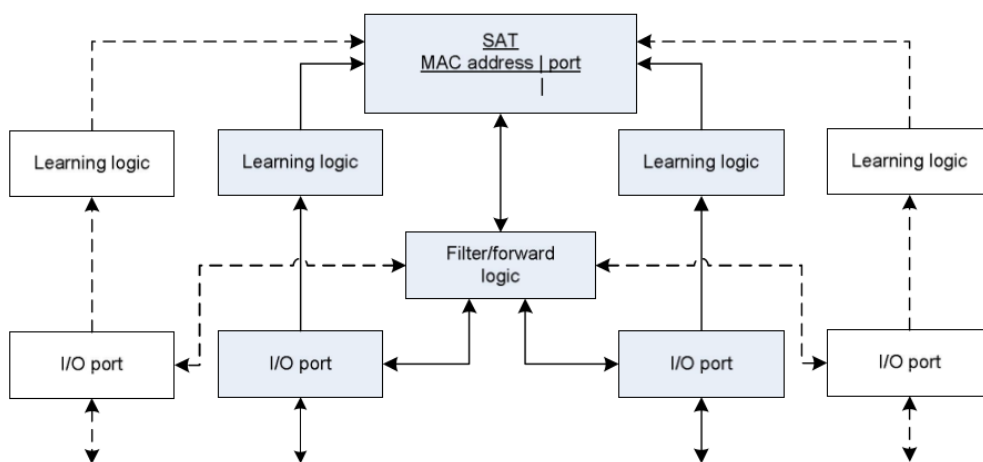


Fig. 3. Schema de principiu a unui bridge/switch

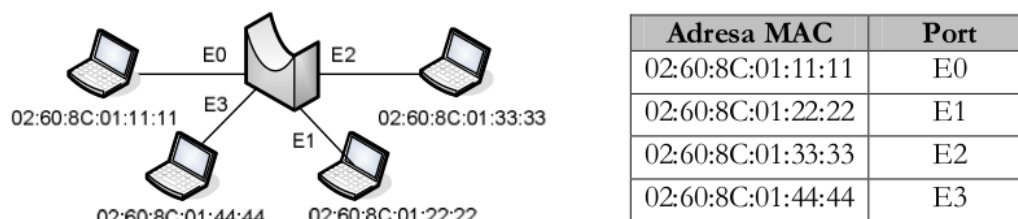


Fig. 4. Tabel de comutare

Dacă o stație vrea să trimită un pachet la o stație într-o altă rețea, trebuie să știe calea până la acea stație, incluzând toate bridge-urile care intervin. Aceste informații sunt incluse în pachet. Fiecare bridge intermediar se uită la pachetul primit să vadă unde trebuie să ajungă în continuare și îl trimite către următorul bridge sau destinația finală. Aproape orice protocol de rețea poate trece printr-un bridge deoarece singura cerință este adresa nodurilor pentru destinație și sursă.

Există posibilitatea apariției buclelor de nivel legătură de date deoarece bridge-urile nu filtrează pachetele de difuzare și acestea duc la o depreciere semnificativă a performanțelor rețelei prin determinarea unor avalanșe de difuzări (broadcast storm).

Prevenirea apariției avalanșelor de difuzări. Soluția ideală ar fi să instruiem bridge-urile și comutatoarele să nu retransmită cadrele de difuzare. Din păcate acest lucru nu este posibil, deoarece o serie de protocole folosesc cadre de difuzare pentru a funcționa corect, unul dintre acestea fiind chiar ARP - Address Resolution Protocol. Altfel spus, filtrarea cadrelor de difuzare de către bridge-uri ar presupune rescrierea protocolelor fundamentale ce asigură suportul de comunicație.

Soluția validă presupune identificarea buclelor și întreruperea lor. Protocolul ce realizează aceasta se numește STP - Spanning Tree Protocol, și presupune construirea unui arbore de acoperire pe graful determinat de dispozitivele de interconectare și de conexiunile dintre acestea.

STP ca protocol de funcționare a bridge-urilor, prevăzut de standardul IEEE 802.1d, reduce topologia rețelelor cu bridge-uri la un singur arbore acoperitor și asigură calitatea cerută serviciului MAC. Algoritmul STA (Spanning Tree Algorithm) al protocolului STP configurează topologia arbitrară a unei rețele așa încât să existe o singură rută activă între orice două sisteme, eliminând buclele prin pasivizarea unor porturi ale bridge-urilor.

Protocolul STP

Funcționarea acestui protocol se bazează pe crearea topologiei rețelei folosind cadre speciale numite cadre **B**PDU (**B**ridge **P**rotocol **D**ata **U**nit). Aceste cadre sunt folosite intens la inițializarea bridge-urilor; la fiecare două secunde vor fi schimbate cadre BPDU, pentru a verifica dacă nu au apărut modificări. Sunt definite cinci stări în care se poate afla o interfață a bridge-ului:

- starea blocat (blocking)
- ascultare (listening)
- învățare (learning)
- comutare de cadre (forwarding)
- nefuncțional (disabled).

În starea blocat nu se acceptă decât cadre BPDU, în cea de ascultare se primesc și cadre, dar acestea nu sunt retransmise. În starea de învățare, în plus față de starea de ascultare, este inspectată adresa sursă a cadrelor primite, permițând astfel construirea tabelului de comutare. În starea de comutare cadrele primite sunt retransmise, iar tabela de comutare este actualizată. În starea nefuncțional nu se vor accepta nici cadre BPDU.

Pentru construirea arborelui de acoperire sunt necesare aproximativ 30 de secunde, timp în care toate porturile comutatoarelor sunt în starea blocat

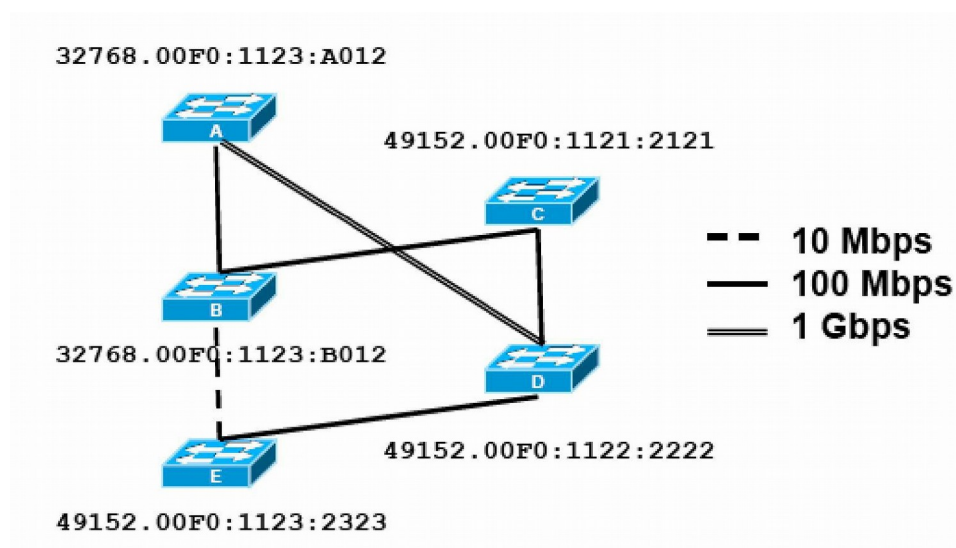
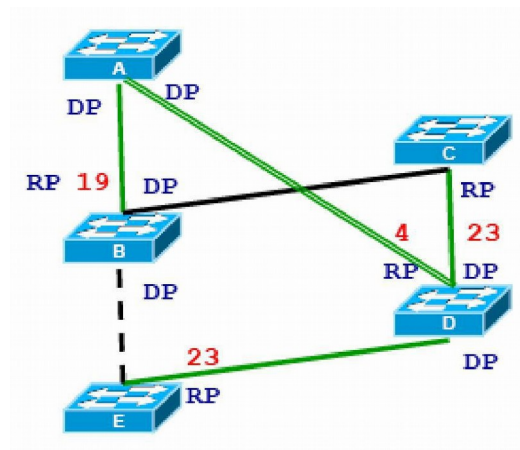


Fig. 2.5. Protocolul STP

Acțiunile executate de bridge:

1. **alegerea arborelui rădăcină** (root bridge) – bridge-ul cu identificatorul de bridge cel mai mic. Deci Bridge A este root bridge
2. **alegerea portului rădăcină** - pentru un bridge portul rădăcină este portul prin care se poate ajunge la root bridge.



3. **determinarea portului cu costul cel mai mic (D) (designated port).**

Costuri către Root Bridge:

B-Root: 19

B-C-D-Root: 42

B-C-D-E-B-Root: 176

C-B-Root: 38

C-D-Root: 23

C-D-E-B-Root: 157

D-Root: 4

D-C-B-Root: 57

D-E-B-Root: 138

E-B-Root: 119

E-D-Root: 23

E-D-C-B-Root: 76

Costurile conexiunilor sunt specificate de IEEE și sunt în funcție de viteza legăturii:

Bandwidth	Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

4. **blocarea porturilor** dintre *Bridge B - E* și *Bridge B – C*.